

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 5.1 Základní poznatky o posloupnostech; 5.2 Aritmetická posloupnost; 5.3 Geometrická posloupnost

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-23)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: posloupnost; aritmetická posloupnost; geometrická posloupnost; součet prvních n členů

Základní pojmy

Posloupnost – Funkce, jejímž definičním oborem je $\mathbb{N}$ (nebo jeho část); zapisujeme (a_n) , členy $a_1, a_2, a_3, \dots$

Zadání posloupnosti – Vzorcem pro n -tý člen ($a_n = 2n - 1$), rekurentně ($a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n - 1$), výčtem nebo grafem.

Graf posloupnosti – Izolované body $[n; a_n]$, ne souvislá čára.

Rostoucí / klesající – $a_{n+1} > a_n$ (resp. $<$) pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Aritmetická posloupnost – Každý další člen vznikne přičtením stejného čísla d (diference): $a_{n+1} = a_n + d$.

Geometrická posloupnost – Každý další člen vznikne vynásobením stejným číslem $q \neq 0$ (kvocient):

$$a_{n+1} = a_n \cdot q.$$

Součet s_n – Součet prvních n členů:

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Vzorce a vztahy

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \quad \begin{array}{l} n\text{-tý člen aritmetické posloupnosti} \\ \text{(MFChT)} \end{array}$$

$$a_r = a_s + (r - s)d \quad \text{vztah mezi dvěma libovolnými členy}$$

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \begin{array}{l} \text{součet prvních } n \text{ členů aritmetické} \\ \text{posloupnosti (MFChT)} \end{array}$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad n\text{-tý člen geometrické posloupnosti (MFChT)}$$

$$a_r = a_s \cdot q^{r-s} \quad \begin{array}{l} \text{vztah mezi dvěma členy geometrické} \\ \text{posloupnosti} \end{array}$$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

součet geometrické posloupnosti pro $q \neq 1$ (MFChT); pro $q = 1$ je $s_n = na_1$

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \quad a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$$

prostřední ze tří členů: aritmetický, resp. geometrický průměr

Jak poznat typ posloupnosti

	aritmetická	geometrická
konstantní je	rozdíl $a_{n+1} - a_n = d$	podíl $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$
příklad	3, 7, 11, 15, ...	3, 6, 12, 24, ...
body grafu leží na	přímce	grafu exponenciální funkce
v praxi	pravidelný přírůstek, řady sedadel	procentní růst, úročení

Poučky a postupy

- Vzorce pro a_n a s_n aritmetické i geometrické posloupnosti jsou v tabulkách MFChT; typ posloupnosti ale musíš poznat sám.
- Ze dvou známých členů nejdřív d (resp. q):
 $a_9 - a_4 = 5d, \frac{a_5}{a_2} = q^3.$
- Pořadí členu: rovnice nebo nerovnice pro n ; výsledek musí být přirozené číslo.
- Obrazce a mozaiky: vypiš první 3–4 členy, urči typ, sestav vzorec, teprve pak počítej.
- Tři čísla v aritmetické posloupnosti zapiš jako $a - d, a, a + d$ – součet je pak $3a$.
- Součet $a_1 + a_n$ je stejný jako $a_2 + a_{n-1}$ – zkrátí to výpočet s_n .

Pozor na

- V geometrické posloupnosti je exponent $n - 1$, ne n :
 $a_7 = a_1 q^6.$
- $q^2 = 9$ dává $q = 3$ i $q = -3$ – rozhodni podle zadání (kladné členy?).
- Součet členů a_5 až a_{12} je $s_{12} - s_4$ (8 členů), ne $s_{12} - s_5$.
- Počet členů od a_k do a_m včetně je $m - k + 1$.

Vzorový příklad

V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 14$ a $a_8 = 29$. Urči a_1 , d , a_{20} a součet prvních 20 členů.

- $a_8 - a_3 = 5d \Rightarrow 15 = 5d \Rightarrow d = 3.$
- $a_1 = a_3 - 2d = 14 - 6 = 8.$
- $a_{20} = a_1 + 19d = 8 + 57 = 65.$
- $s_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot 73 = 730.$